

Documentación Programa Máster Universitario en Ingeniería Biomédica UPM (BBVA)

Convocatoria: C.2021

Área: C.- CIENCIAS DE LA SALUD

Entidad Académica: Universidad Politécnica de Madrid

Presentación

La Fundación Carolina junto con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) convoca estas becas para contribuir en la formación de especialistas en investigación en materia cardiovascular.

El imparable avance que ha experimentado la medicina y los servicios socio-sanitarios durante la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo, no habría sido posible sin la aportación concurrente de nuevas y avanzadas tecnologías, que han permitido el desarrollo de nuevas soluciones a problemas médicos y sociales relacionados con las enfermedades, discapacidades y con la gestión de recursos, sistemas de información y comunicación en el entorno socio-sanitario.

Según estudios e informes de empleabilidad del sector de la biomedicina e ingeniería biomédica en EEUU, se prevé que la empleabilidad de profesionales en ingeniería biomédica crezca un 27% desde 2012 hasta 2022, mucho más que el promedio de otras ocupaciones. Además, tal como se ha comentado, debido a la amplitud de actividades profesionales en las que la ingeniería biomédica puede desempeñarse por la diversidad de conocimientos que incluye su formación, es probable que aumente considerablemente la demanda de dicho perfil. Estos profesionales trabajan con profesionales de la medicina, personal investigador, y fabricantes para hacer frente a una amplia gama de lesiones y discapacidades físicas. Su capacidad para trabajar en diferentes actividades con otros profesionales está ampliando la gama de aplicaciones para los productos y servicios de ingeniería biomédica, especialmente en la asistencia sanitaria [1,2]. Se espera que la proyección de este sector y su empleabilidad en gran parte de Europa siga la misma tendencia.

[1] Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2014-15 Edition, Biomedical Engineers, on the Internet at <http://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/biomedical-engineers.htm>

[2] Biomedical and Health Informatics: Future Prospects for the Field and for Our Students, March 13 2014, Bruce Wheeler, on the Internet at <http://pulse.embs.org/march-2014/biomedical-health-informatics-future-prospects-field-students/>

El objetivo del Máster en Ingeniería Biomédica es la formación de profesionales que apliquen los principios y métodos de la ingeniería a la comprensión, definición y resolución de problemas en biología y medicina. Esta área de conocimiento denominada Ingeniería Biomédica requiere una formación multidisciplinar que permita una especialización de alto nivel para generar, integrar y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y empresarial en los problemas biomédicos. Dichos profesionales deberán estar preparados para integrarse tanto en centros de investigación como en el tejido industrial.

Ficha Técnica

Duración de programa:	De septiembre de 2021 a septiembre de 2022
Tipo de título:	Oficial
Número de créditos:	60 ECTS

Lugar:	Madrid
Sede de los cursos:	Universidad Politécnica de Madrid/CNIC
Número de becas:	3 becas
Plazo de presentación de solicitudes:	Hasta el 17 de marzo 2021, a las 09:00 a.m. (hora española)
Plazo de comunicación de admisiones:	Antes del 31 de julio de 2021

Otros datos

Este programa combina un periodo académico de máster y una fase de prácticas en las instalaciones del CNIC en Madrid al finalizar los compromisos del propio máster.

Para dicho periodo de prácticas es necesario ser admitido en uno de los grupos de investigación del CNIC.

La información relativa a los grupos está disponible en: <https://www.cnic.es/en/research/laboratories>

Dentro de la solicitud on-line encontrará un apartado donde indicar el grupo de su interés. Esta información no será vinculante ya que la decisión del grupo de destino será potestad del comité de selección.

Asimismo deberá enviar por correo electrónico a la dirección de este programa la equivalencia de su promedio académico que realiza la ANECA en el siguiente enlace:

<http://www.aneca.es/Equivalencia-de-notas-medias>

Programa académico

La estructura del plan de enseñanzas del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica se mantiene con una duración de 60 ECTS y se estructura en 6 módulos temáticos siguiendo las directrices educativas actuales de la UPM. Esta estructura modular engloba las materias y asignaturas obligatorias, las de especialización y las optativas del máster.

PROGRAMA ACADÉMICO

SEMESTRE 1

BME Technologies Courses (18 ECTS)

Biomedicine Courses (12 ECTS)

I&E Courses (18 ECTS)

Professional Development Courses (9 ECTS)

Seminars (3ECTS)

SEMESTRE 2

PBL Course for I&E in BME (6ECTS)

Internship/Elective Courses (9 ECTS)

Master Thesis (15 ECTS)

MÓDULOS

Módulo 1: Bloque Troncal 15ECTS OB

Módulo 2: Itinerario de Especialización en Tecnologías Biomédicas 18ECTS OP

Módulo 3: Itinerario de Especialización en Gestión e Innovación en Tecnología Sanitarias 18ECTS OP

Módulo 4: Asignaturas Optativas 9ECTS OP

Módulo 5: Seminarios 3ECTS OB

Módulo 6: Trabajo Fin de Máster 15 ECTS OB

Para una mayor información sobre el Programa:

<http://docencia.gbt.tfo.upm.es/estructura/>

Nota de interés: Por favor, tenga en cuenta que al no existir un espacio común de educación superior entre España y América Latina, la Fundación Carolina no puede garantizar en modo alguno la posible convalidación u homologación posterior de los títulos académicos obtenidos.

Requisitos

- Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de Portugal.
- No tener la residencia en España.
- Disponer de una dirección de correo electrónico.
- En el momento de solicitar la beca, la persona candidata deberá poseer ya el título de licenciatura, ingeniería en las áreas de las ciencias biomédicas.
- Poseer una nota media de los créditos cursados igual o superior a 8 (en escala de 1 a 10 puntos)En el caso de grados de Ingeniería la nota debe ser igual o superior a 7. En el caso de que su universidad utilice otra escala, deberá hacer la conversión a la escala propuesta. La nota se calculará con un solo decimal, según la equivalencia de notas de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA.
- Acreditar dicha equivalencia, realizando el trámite on-line en el siguiente enlace. <http://www.aneca.es/Equivalencia-de-notas-medias>. El documento que se genere debe enviarlo al buzón de este programa: INGENIERIABIOUPMCNIC_2021@fundacioncarolina.es
- En caso de no aportar este documento antes del 17 de marzo de 2021, su candidatura no podrá ser tenida en cuenta en el proceso de selección.
- Estar en posesión del título B2 o superior de inglés Así como la acreditación del mismo dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.) Estar en posesión del título B1 o superior de conocimiento del idioma español, en caso de no ser ésta su lengua materna. Así como la acreditación del mismo dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.).
- Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en centros extranjeros según el Ministerio de Universidades.

Este es un trámite que se realiza on-line. Dispone de toda la información en el siguiente enlace:

<https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD>

Si contacta por correo electrónico con el Ministerio de Universidad en relación con este trámite, debe identificarse siempre como solicitante de la Fundación Carolina indicándolo en el asunto del mensaje.

El documento que se genere debe subirlo a la solicitud **on-line** en el apartado de “Formación Universitaria” a continuación de sus estudios universitarios. Asimismo, debe consignar el dato numérico de dicha nota media equivalente (NME) en apartado destinado a tal fin.

En caso de no aportar este documento, ni consignar la nota media equivalente antes del cierre de la convocatoria, su candidatura no podrá ser tenida en cuenta en el proceso de selección.

Si usted ya solicitó el año pasado una beca, tramitó esta declaración y la subió a la web no es necesario que la tramite de nuevo. Solo asegúrese de que está correctamente incluida en nuestro sistema.

Si tiene cualquier duda sobre este proceso puede escribir al correo electrónico que la Fundación Carolina tiene habilitado para este programa y cuya dirección es:

INGENIERIABIOPMCNIC_2021@fundacioncarolina.es

Dotación económica

Para este programa se convoca **3 becas**.

Esta beca de la **Fundación Carolina**, la **Universidad Politécnica de Madrid** y el **Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)**, patrocinadas por el **BBVA** comprenden:

- Total del importe de la matrícula abierta del programa (5044,20€). Esta cantidad podrá verse modificada por la Institución Académica, según la actualización de los precios para el curso académico 2021-2022 (Sujeto al Decreto Anual de Tasas)
- 800 € mensuales (a deducir los impuestos correspondientes) en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante los meses de estancia en España.
- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de la persona becada en América Latina.
- Seguro médico no farmacéutico, durante la estancia en España

Aviso importante: Desde Fundación Carolina consideramos necesario poner en su conocimiento que, en previsión de la posible publicación de alguna medida procedente de cualquiera de las administraciones públicas que incremente el coste de la matrícula publicado, nuestra institución no podrá hacerse cargo de la misma, trasladando en su caso, este coste a la persona beneficiaria de la beca.

Los gastos que, en su caso, puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título, correrán íntegramente por cuenta de la persona becada.

En el apartado “Preguntas Frecuentes” encontrará respuesta a muchas de las dudas que puedan surgirle en relación con las condiciones de la beca.

Proceso de selección

Cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de cinco solicitudes para la oferta de becas de postgrado. Asimismo, dichas solicitudes deberán ir priorizadas en la aplicación.

1. La solicitud on-line que encontrará en esta página web deberá estar debidamente cumplimentada. Se eliminarán aquellas solicitudes que estén incompletas, no priorizadas y las que no cumplan los requisitos fijados para las candidaturas que optan a este programa. En caso de enviar varias solicitudes on-line para un mismo programa, sólo se considerará como válida la última recibida.

2. La institución académica responsable del programa realizará una preselección de las personas candidatas, confeccionando una lista que trasladará a la Fundación Carolina.

3. Una vez recibida la lista con las candidaturas por parte de la institución académica, un comité de selección evaluará las mismas, confeccionando una lista priorizada. Este comité estará formado por, al menos:

- Una o dos personas en representación de la institución académica responsable del programa.
- Una o dos personas en representación de la Fundación Carolina; una de las cuales hará las funciones de secretario/a del comité.
- Un/a o dos especialistas independientes en el área objeto del programa, y que nombrará la Fundación Carolina.

4. Las personas candidatas a beca propuestas por el Comité podrán ser convocadas a una entrevista por videoconferencia o por cualquier otro medio que la Fundación Carolina designe al efecto, en una fecha y hora previamente comunicada, con el objeto de evaluar su adecuación al programa. Las candidaturas de Brasil deberán tener en cuenta que esta entrevista se llevará a cabo en español.

5. En dicha entrevista se deberá aportar la documentación que previamente se haya solicitado, así como acreditar los méritos académicos incluidos en la solicitud on-line. La persona que no aporte lo solicitado o que no pueda acreditar dichos méritos, incluida la veracidad de la nota media (promedio) de los estudios universitarios indicada en la aplicación, quedará automáticamente descartada del proceso.

6. Una vez emitido el informe de la entrevista y, previa consulta con la institución académica, se formulará una propuesta definitiva. La decisión adoptada será inapelable.

7. La Fundación Carolina comunicará la concesión o denegación de la beca a la persona interesada, indicando, en el primero de los supuestos, el plazo máximo para confirmar la aceptación de la misma y la forma de realizarlo. Los plazos de comunicación son los establecidos al efecto en el apartado "Ficha Técnica" de cada uno de los programas.

8. En el caso de que le resulte adjudicada la beca, le será solicitada la documentación que a continuación se detalla y deberá ser remitida a Fundación Carolina, en conformidad con los plazos establecidos en la comunicación de concesión de beca.

- Carta de aceptación. Esta carta solo será aceptada como válida si la misma está firmada por la persona becada en todas sus páginas. En caso contrario, no tendrá ninguna validez y deberá ser enviada de nuevo.
- Copia legalizada del título de licenciatura, ingeniería o similar. Esta fotocopia puede compulsarla o autenticarla ante un notario público o en su propia universidad.
- Certificado original o copia legalizada o autenticada del expediente académico donde se detallen las notas o calificaciones obtenidas durante la realización de sus estudios de licenciatura. Este documento debe solicitarlo en su universidad.
- Fotocopia de los documentos que acrediten los principales méritos académicos o profesionales afirmados en su solicitud on-line.
- Fotocopia del pasaporte en vigor.
- Certificado acreditativo de domicilio o residencia. Este documento deberá solicitarlo ante cualquier entidad o institución que acredite la veracidad del dato en cuestión; normalmente ante la policía.

9. Las personas preseleccionadas en el comité de selección podrán realizar unas pruebas selectivas propias para el acceso al máster.

Una vez recibida la aceptación formal de la beca en las condiciones establecidas por la Fundación Carolina y la documentación solicitada, la beca le será adjudicada, dando comienzo los procedimientos necesarios para la incorporación de la persona becada al programa. Las personas cuya documentación no se reciba dentro de las fechas límite indicadas en la comunicación de concesión de beca, perderán la misma.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- El número de pasaporte incluido en su solicitud on-line deberá ser éste y no otro. Asimismo, deberá estar actualizado

en todo momento.

- Es importante que recuerde correctamente su nombre de usuario y contraseña, a fin de poder acceder en todo momento a su solicitud on-line.

- Todas las comunicaciones de la Fundación Carolina se realizarán a través de correo electrónico y a la dirección electrónica que figure en la solicitud on-line. En este sentido, le recomendamos que revise periódicamente la sección “Mis Comunicados” de su página personal en nuestra web, el correo consignado en su solicitud on-line, sin olvidar la bandeja de entrada de correo no deseado.

- A fin de garantizar la correcta recepción de las comunicaciones de la Fundación Carolina, será responsabilidad de la persona candidata la actualización en su ficha on-line de sus datos personales, incluida su dirección de correo electrónico. Esta información es la única que se puede modificar en su ficha on-line, una vez ha finalizado el plazo de admisión de solicitudes.

- Se podrá consultar en todo momento el estado de sus candidaturas en la última página de su solicitud on-line, que se irá actualizando conforme se desarrolle el proceso de selección.

- Para cualquier consulta relacionada con sus candidaturas, deberá dirigirse al buzón específico del programa para el que ha solicitado una beca, y que ha sido habilitado al efecto. La dirección de correo electrónico para este programa es: INGENIERIABIOUPMCNIC_2021@fundacioncarolina.es

Asimismo, encontrará la respuesta a muchas de las preguntas que puedan surgirle en el apartado “Preguntas Frecuentes”.

- La información contenida en la página web de la Fundación Carolina acerca del programa (fechas de inicio y fin, horario, sede del curso, etc.) tiene sólo carácter orientativo, y podrá ser modificada en alguno de sus extremos. La Fundación Carolina notificará dichos cambios, en caso de producirse, en el tiempo y forma oportunos, sin que ello pueda dar derecho a reclamación alguna.

- En el caso de que la Institución Académica que imparte el programa decida, unilateralmente, no impartirlo por falta de alumnado suficiente, la Fundación Carolina no será responsable ni adquiere obligación alguna de ofertar un programa alternativo.

Condiciones de la beca

- El régimen de la beca es **dedicación exclusiva**, por lo que es **incompatible** con cualquier otro tipo de beca o remuneración económica procedente de cualquier institución o empresa española, excepto en los casos de las prácticas obligatorias contempladas en los programas académicos que podrán ser remuneradas con conocimiento expreso y autorización de la Fundación.
- La Fundación Carolina confirmará regularmente, en colaboración con las instituciones académicas, la adecuada participación y progreso de las personas becadas, a fin de asegurar el nivel de éxito esperado.
- Las personas que finalmente resulten adjudicatarias de las becas se comprometen de forma irrenunciable a que volverán a su país o a cualquier otro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones excepto España, una vez haya finalizado la beca.
- El incumplimiento de estos requisitos y de aquellos otros que se establecen en la carta de compromiso que la persona becada deberá firmar para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud de los datos aportados por la misma en el proceso de selección, darán lugar a la interrupción y retirada inmediata de la beca, así como a la reclamación de todos los fondos percibidos por su parte.